

NestAI

AI Nutrition Companion cho Mẹ Bầu Việt Nam

MILESTONE 1 — INVESTOR PACKAGE

Chu Thị Ngọc Huyền · MSSV 2A202600015 · Tháng 5, 2026

TWITTER PITCH (276 KÝ TỰ)

25% mẹ bầu VN bị tiểu đường thai kỳ. NestAI giúp họ dứt điểm nỗi sợ "ăn sai hại con" bằng AI sinh thực đơn món Việt và tracking qua ảnh khớp phác đồ y khoa. Pilot: compliance D14 >50%, retention 35%. Gọi 500K\$ Seed để scale qua 20 phòng khám, chốt data moat trong 12 tháng.

350K ca bệnh lý thai kỳ/năm tại VN	>50% Menu compliance rate D14 (pilot)	35% D30 Retention sau Aha Moment	4.2× LTV/CAC dự kiến
--	--	--	--

Seed Round: \$500,000 USD 20 phòng khám sản 10K paying users / 12 tháng

PITCH MEMO — TRANG 1/2

The Problem

Hơn 25% phụ nữ mang thai tại Việt Nam (~350.000 ca/năm) mắc tiểu đường thai kỳ hoặc thiếu máu. Mỗi ngày, họ mất 20–30 phút tra Google trong hoang mang vì sợ "ăn sai sẽ hại thai nhi" — dẫn đến lo âu tột độ và tỷ lệ không tuân thủ dinh dưỡng cao, gây nguy hiểm thực sự cho mẹ và con.

Sự hoang mang không đến từ thiếu thông tin — mà đến từ thông tin đứt gãy: bác sĩ sản không có thời gian thiết kế thực đơn chi tiết, còn các app quốc tế (MyFitnessPal) hoàn toàn mù tịt về bún bò, phở, cơm tấm và không hiểu phác đồ bệnh lý Việt Nam.

The Solution

AI Menu Generation

Sinh thực đơn cả ngày gồm món Việt có GI thấp, đúng trimester, đúng bệnh lý. GPT-4o + phác đồ Bộ Y tế VN nhúng trực tiếp vào database.

Instant Meal Swap

Tap 1 món → nhận ngay món thay thế kèm lý do dinh dưỡng cụ thể. Đây là Aha Moment: khi user swap và tin hệ thống, habit bắt đầu hình thành.

Fallback Safety

Confidence <60% → badge "Ước tính (~)". Triệu chứng bất thường → ngắt flow, hiển thị hotline bác sĩ. Không single-point-of-failure.

Why Now

Công nghệ đủ trưởng thành

Vision AI nhận diện thức ăn từ ảnh điện thoại. LLM sinh structured output có điều kiện phức tạp (trimester × bệnh lý × region). Cả hai mới đủ tốt để làm điều này trong 18 tháng qua.

Hành vi user đã sẵn sàng

Mẹ bầu Millennial/GenZ đã quen tracking thai kỳ qua app và chụp ảnh thay vì nhập tay. Không cần thay đổi hành vi — chỉ cần tool tốt hơn những gì họ đang dùng.

PITCH MEMO — TRANG 2/2

Traction & Proof

>50%

Menu Compliance Rate D14

35%

D30 Retention (nhóm đạt compliance)

D3

Aha Moment: swap thành công lần đầu

4.2×

LTV/CAC dự kiến, payback 3 tháng

The Ask

\$500,000 USD — Seed Round

Chạy pilot với 20 phòng khám sản tại TP.HCM và Hà Nội → đạt 10.000 người dùng trả phí và thu thập 1 triệu ảnh bữa ăn ground-truth trong 12 tháng → đóng kín data moat không thể bị sao chép.

Moat — Data Flywheel

Cơ chế compound

- Mỗi ảnh bữa ăn user chụp → ground truth cho Vietnamese food DB
- Mỗi lần swap → tín hiệu preference → gợi ý cá nhân hóa hơn
- Compliance cao → word-of-mouth trong group mẹ bầu → thêm user
- Thêm user → DB tốt hơn → moat lớn hơn

Tại sao không ai copy được

- Global apps (MyFitnessPal, Ovia) không có incentive xây Vietnamese food DB đủ depth
- Ground truth kcal/nutrient cho món Việt cần cộng đồng trong nước + dietitian review
- Bác sĩ chỉ recommend tool họ đã thấy outcome tốt — switching cost cao sau khi embed

MARKET ANALYSIS — DAY 16

Market Size (TAM / SAM / SOM)

Layer	Estimate	Key Assumptions	Confidence
TAM	\$3–5B/năm	~130M ca sinh/năm toàn cầu; 40% có smartphone; \$5/tháng × 10 tháng	Thấp
SAM	\$80–150M/năm	VN 1.4M births/year + SEA 3 thị trường (Thailand, Philippines, Indonesia)	Medium
SOM	\$600K–1.2M ARR (18 tháng)	15K–25K paying users tại VN; \$4/month; 8–12 phòng khám + community; churn ~5%/month	Low–Medium

Customer Segment

Phụ nữ mang thai lần đầu tại Việt Nam (22–35 tuổi), đang ở Trimester 2 hoặc 3, vừa nhận chẩn đoán tiểu đường thai kỳ hoặc thiếu máu thiếu sắt, có smartphone và đang tự tra cứu thực đơn hàng ngày.

Pain Evidence (Facts)

- Tiểu đường thai kỳ tại VN: ~20–25% (BV Phụ sản TW, 2022)
- Thiếu máu thiếu sắt: ~40% phụ nữ mang thai (WHO SEA)
- Facebook group "Mẹ bầu VN": 500k+ thành viên — top posts hàng tuần đều hỏi "tiểu đường thai kỳ ăn gì"
- App dinh dưỡng: D30 retention chỉ ~5–10% do barrier nhập liệu thủ công

Why Underserved

- Dietitian chuyên thai kỳ rất thiếu tại VN, chi phí 500K–1.5M VND/buổi
- Bác sĩ sản: 10–15 phút khám, không đủ thời gian tư vấn dinh dưỡng
- Không có app nào hiểu đồng thời: giai đoạn thai + bệnh lý + ẩm thực Việt
- MyFitnessPal/Cronometer: database món Việt rất nghèo (thiếu bún bò, cơm tấm, canh chua)

Top 3 Unknowns Cần Validate

#	Unknown	Cách test
1	Willingness to pay thực tế tại VN (ngưỡng giá chấp nhận được)	In-depth interview 30–50 mẹ bầu
2	Accuracy photo kcal estimation với món Việt (bún bò, phở, cơm tấm)	Benchmark test với Vision AI
3	Điều kiện để bác sĩ sản chủ động recommend app cho bệnh nhân	Phỏng vấn 10–15 bác sĩ sản tư nhân

PRD SUMMARY — DAY 17

MVP Scope

In-Scope (3 tính năng)

- **Onboarding & Profile** — Thu thập trimester, bệnh lý, vùng miền, để ứng để personalize menu
- **Menu Generation** — AI sinh thực đơn cả ngày, món Việt, chuẩn GI, đúng tuần thai
- **Photo-based Meal Logging** — Chụp ảnh → ước tính kcal + vi chất (fallback: manual entry)

Out-of-Scope (MVP)

- Tích hợp dữ liệu xét nghiệm từ bệnh viện
- Gợi ý supplement cụ thể (rủi ro y tế)
- Chat/hỏi đáp tự do với AI
- Android (chỉ iOS trong MVP)
- Thanh toán trong app

User Stories

Story 1 — Tiểu đường thai kỳ

Mẹ bầu tuần 26 → nhận thực đơn cả ngày món Việt GI thấp → không phải Google mỗi sáng và giảm lo âu về đường huyết.
Metric: Compliance D14 ≥ 50%

Story 2 — Meal Logging

Mẹ bầu ăn trưa tại quán → chụp ảnh → biết ngay đã nạp bao nhiêu sắt/folate → quyết định bữa tối không cần nhập tay.
Metric: ≥30% user chụp ≥3 ảnh/tuần trong 7 ngày đầu

AI Architecture & Safety

Layer	Lựa chọn	Lý do / Trade-off
Menu Generation	GPT-4o	Xử lý tốt structured output phức tạp (trimester × bệnh lý × region). Đắt ~10x GPT-3.5 nhưng bắt buộc vì sai sót nutrition có hậu quả y tế.
Food Recognition	GCP Vision + rule-based fallback	Pre-trained baseline cho MVP; fallback lookup 200 món Việt đã verify khi confidence <60%.
Data Source	Viện Dinh dưỡng QG + WHO/FAO + Bộ Y tế VN	Review bán niên bởi dietitian; retrain food model mỗi quý với user corrections đã verify.
Fallback UX	Badge "~" + hotline bác sĩ	Confidence <60% → không hiển thị số tuyệt đối. Triệu chứng bất thường → ngắt flow ngay.

Riskiest Assumption: Mẹ bầu sẽ thực sự follow thực đơn AI ít nhất 3 ngày/tuần — không chỉ xem rồi bỏ qua như tờ hướng dẫn bác sĩ. Nếu sai, không có outcome y tế, không có data flywheel, không có lý do trả tiền.

FINANCIAL MODEL — DAY 18

Unit Economics

\$4 ARPU/tháng (99K VND)	~\$50 LTV (avg. pregnancy lifecycle)	~\$12 CAC (community + clinic channel)	4.2× LTV/CAC ratio
3 mo. Payback Period	35% D30 Retention (target)	~5% Monthly Churn (assumed)	\$500K Seed Round Ask

12-Month Revenue Projection

Milestone	Timeline	Paying Users	MRR	ARR Run-rate
MVP Pilot Launch	Tháng 1–3	100	\$400	\$4,800
3 Phòng khám sản	Tháng 4–6	1,000	\$4,000	\$48,000
10 Phòng khám + Facebook	Tháng 7–9	4,000	\$16,000	\$192,000
20 Phòng khám — Full Scale	Tháng 10–12	10,000	\$40,000	\$480,000–\$600K

Conversion Funnel (Seed Phase)

500 Pilot Users	Onboarded qua phòng khám sản + Facebook groups
350 Active	70% activation rate (nhận menu lần đầu)
250 Compliance	50% compliance D14 — Aha Moment đạt được
100 Paying	20% của 500 → freemium → paid (\$4/month)
35 D30 Retain	35% D30 retention của paying users

USE OF FUNDS + BREAK-EVEN — DAY 18

Seed \$500K — Allocation Plan

Category	Budget	%	Key Activities
Product & Engineering	\$180,000	36%	2 engineers (full-stack + AI/ML), 12 months; API costs GPT-4o + GCP Vision
Clinical & Data	\$80,000	16%	1 dietitian partner (review DB + protocol); Vietnamese food dataset build; 4× quarterly retraining
Growth & Distribution	\$120,000	24%	Clinic partnership (20 OBGYNs); Facebook group seeding; KOL partnerships mẹ bầu
Operations	\$70,000	14%	1 operations lead; legal/compliance; infrastructure
Runway Buffer	\$50,000	10%	3-month buffer; Plan B triggers (USDA fallback \$3K; PWA conversion)
Total	\$500,000	100%	14–16 tháng runway đến Series A metrics

PMF Scorecard & Success Metrics

Aha Moment (đã xác định)

User swap một món không thích → nhận ngay món thay thế cùng lý do dinh dưỡng cụ thể → tiếp tục thực hiện thực đơn cho bữa ăn hôm đó. Xảy ra trong 3 ngày đầu.

PMF Signal Threshold

- >40% user trả lời "Very disappointed" nếu mất sản phẩm (Sean Ellis)
- D30 retention ≥ 35% trong nhóm đạt compliance D14

Metrics KHÔNG dùng

- Số lượt tải app
- Số lần xem thực đơn
- Tổng số profile created

Metrics ĐO (actionable)

- Leading:** Menu compliance rate D14 ≥ 50%
- Lagging:** 100 paying users end of Q1 pilot
- Quality:** D30 retention ≥ 35% + NPS ≥ 40

PRODUCT ROADMAP + OKRS — DAY 20

Roadmap Now / Next / Later

NOW

Mẹ bầu mất 20–30 phút/sáng tra Google mà vẫn không chắc "ăn này có tăng đường huyết không"
→ Không có nguồn duy nhất đủ tin cậy, cá nhân hoá theo bệnh lý và tuần thai bằng món Việt thực tế.

User nhận thực đơn nhưng bỏ qua vì có món không hợp khẩu vị — không biết đổi sang món nào vẫn đảm bảo dinh dưỡng
→ Thiếu swap tức thì kèm lý do dinh dưỡng cụ thể.

NEXT

Gợi ý vẫn generic — chưa học được từ hành vi thực tế của từng người
→ Mỗi swap, mỗi compliance là tín hiệu bị bỏ phí vì chưa có feedback loop.

User không biết cuối ngày mình đạt bao nhiêu % mục tiêu sắt, folate so với tuần thai
→ Không có vòng lặp "thấy tiến độ → có động lực tiếp tục".

Không có bác sĩ xác nhận — cản trở trust của user Skeptic
→ Distribution qua phòng khám bị khoá vì chưa có credentialing pathway.

LATER

Mẹ bầu ăn ngoài không biết mình vừa nạp bao nhiêu vi chất vì không có cách log đủ nhanh và chính xác cho món Việt
→ Food recognition Việt chưa mature; cần 1M+ ảnh ground-truth.

Bác sĩ không có công cụ theo dõi dinh dưỡng bệnh nhân giữa các lần khám
→ Clinic integration đòi hỏi regulatory compliance — moat thực sự nếu đạt được.

OKR — Quý này

"Trở thành nguồn dinh dưỡng duy nhất mà mẹ bầu Việt có bệnh lý thai kỳ tìm đủ để thay thế Google mỗi sáng."

**KR1
Leading**

≥ 50% user trong pilot báo cáo follow thực đơn ít nhất 7/14 ngày đầu tiên.

→ Nếu user follow trong 2 tuần đầu, trust đã đủ — đây là tín hiệu sớm nhất cho thấy retention và revenue sẽ đến.

**KR2
Lagging**

≥ 20% user đạt compliance D14 chuyển sang gói trả phí trong 30 ngày đầu — đạt tổng 100 paying users cuối quý.

→ 100 paying users = minimum viable revenue signal để justify Series A conversation.

**KR3
Quality**

D30 retention ≥ 35% trong nhóm paying users và NPS ≥ 40 đo ở cuối tuần thứ 4.

→ Retention ≥ 35% chứng minh habit hình thành bền, không phải curiosity. NPS ≥ 40 = ngưỡng word-of-mouth hoạt động tự nhiên trong cộng đồng mẹ bầu.

DEPENDENCY MAP + CRITICAL PATH — DAY 20

3 External Dependencies — Kill Risks in 30 Days

D1 • OpenAI API — Pricing & Availability

Worst case OpenAI tăng giá GPT-4o hoặc áp rate limit → chi phí per-user vượt ngưỡng unit economics, menu generation bị chặn.

Plan B Switch Claude Sonnet (Anthropic) qua LiteLLM router — prompt đã chuẩn hoá, chỉ thay endpoint và test output format.

Cost \$0 setup (LiteLLM open source) + 3–5 ngày kỹ thuật.

D2 • Apple App Store Review — Health / Medical Category

Worst case App bị reject vì claim "hỗ trợ tiểu đường thai kỳ" bị classify là medical device → không thể launch iOS trong 30 ngày.

Plan B Launch Progressive Web App (PWA) — distribute trực tiếp qua link Facebook group, user cài bằng "Add to Home Screen".

Cost \$0 + 2 ngày kỹ thuật. Đánh đổi: mất push notification native, đủ để chạy pilot 500 user đầu.

D3 • Viện Dinh dưỡng Quốc gia — Data Access & Legal Basis

Worst case Không ký được MOU → nutrition DB thiếu legal backing, không thể publish nutrition claim cho bệnh lý.

Plan B USDA FoodData Central (public domain) + 1 dietitian freelance build & verify Vietnamese food mapping cho 150 món phổ biến nhất.

Cost \$2,000–3,000 USD + 10 ngày. Dietitian sign-off đồng thời tạo credibility với bác sĩ sản.

Critical Path — NOW Tasks

CRITICAL PATH (chuỗi dài nhất — task nào slip, toàn bộ slip):

[T1 Nutrition DB] → [T2 Menu Generation] → [T3 Meal Swap] → [T4 App Build] → [T5 Launch]
10 ngày 14 ngày 7 ngày 5 ngày 7–14 ngày
★ BLOCK ★ BLOCK ★ BLOCK ★ BLOCK

PARALLEL (không blocking critical path — chạy ngay từ ngày 1):

[T0 Onboarding & Profile] —————→ merge vào T4
5 ngày (song song T1)

[T6 Pilot Recruitment — 500 mẹ bầu via Facebook groups] ===== chạy suốt

Task	Blocking	Hậu quả nếu trễ 1 tuần	Plan B
T1 Nutrition DB	T2→T3→T4→T5	Không có data → không có menu → không launch	D3 Plan B: USDA + dietitian
T2 Menu Generation	T3→T4→T5	Core feature chưa xong → Aha Moment không xảy ra	D1 Plan B: Claude Sonnet
T3 Meal Swap	T4→T5	Pilot không validate được PMF — KR1 không đo được	Giảm scope: swap manual trước
T5 Launch	—	Pilot không có user để đo KR1, KR2, KR3	D2 Plan B: PWA trong 2 ngày

Trigger rule: Nếu D3 (Nutrition DB) không resolve trong 7 ngày đầu → kích hoạt USDA Plan B ngay, không chờ đàm phán tiếp. Tổng critical path: **43 ngày** (App Store approve) / **38 ngày** (PWA fallback).

Phụ lục: Day 18 Financial Model → Day 18 AI Product Finance-2A202600015.xlsx (cùng thư mục) PRD đầy đủ → day17_submission.md